

1.

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}, \text{ 给定方向 } l = (1, 1),$$

则: 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿 l 方向的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} =$

单选题 (难度:中)

- A. 0;
- B. 1/2;
- C. 1;
- D. 不存在.

正确答案: B

答案解析: 暂无

2.

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有连续偏导数, 且 $f(1, 1) = 1$

$f'_x(1, 1) = 1, f'_y(1, 1) = 2$. 记 $\varphi(x) = f(x, f(2x-1, x^3))$,

则: $\varphi'(1) =$

单选题 (难度:中)

- A. 17;
- B. 15;
- C. 11;
- D. 9.

正确答案: A

答案解析: 暂无

3.

设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, 且沿任何方向的方向导数均存在,

则: 下列说法错误的是

多选题 (难度:中)

- A. $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微;
- B. $f(x, y)$ 在点 P_0 处连续;

- C. $f(x, y)$ 在点 P_0 处的两个偏导数均存在;
- D. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处存在切平面.

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无

4. 设 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$

单选题 (难度:中)

- A. 是 $f(x, y)$ 的极大值点;
- B. 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
- C. 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
- D. 不是 $f(x, y)$ 的连续点.

正确答案: B

答案解析: 暂无

5. 下列二重极限存在的有

单选题 (难度:中)

- A. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$
- B. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x^2y}{x^2 + y^2}$
- C. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2y}{x^4 + y^2}$
- D. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^{2021}}{x + y}$

正确答案: B

答案解析: 暂无

6. 函数 $u = \sqrt{x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的梯度为

单选题 (难度:中)

- A. $\frac{\sqrt{17}}{3}$

- B. $\sqrt{17}$
- C. $\frac{1}{3}(2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$
- D. $2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

正确答案: C

答案解析: 暂无

7. 曲面 $e^{2z} - xyz = e^2$ 在点 $M(0, 2, 1)$ 处的切平面方程

单选题 (难度:中)

- A. $e^{-2}x - z + 1 = 0$
- B. $e^2x - z + 1 = 0$
- C. $\frac{2}{2e^2 + 1}x - z + 1 = 0$
- D. $\frac{2}{2e^2 - 1}x - z + 1 = 0$

正确答案: A

答案解析: 暂无

8. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x^2(x+1)$, $f(x, x^2) = x \ln x$. 则: $df|_{(1,1)} =$

单选题 (难度:中)

- A. dx
- B. dy
- C. dx-dy
- D. dy-dx

正确答案: D

答案解析: 暂无

9. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(0, 1)$ 处连续, 且满足 $f(x, y) = 5 + x - y + x^2 + 2x(y-1) + (y-1)^2 + o(x^2 + (y-1)^2)$. 则: 下列结论中正确的是

多选题 (难度:中)

- A. $f(0, 1) = 4$

- B. $f'_x(0,1) = 1$
- C. $df|_{(0,1)} = dx - dy$
- D. $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处有极值
- E. $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处的切平面为 $z = x - y + 5$

正确答案: A B C E

答案解析: 暂无

10. 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, 有下面 4 个命题
- $P_1: z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续;
- $P_2: z = f(x, y)$ 的两个偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 P_0 处连续;
- $P_3: z = f(x, y)$ 在 P_0 处可微;
- $P_4: z = f(x, y)$ 在 P_0 处的两个偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 存在.
- 则: 下列陈述正确的是

多选题 (难度:中)

- A. $P_2 \Rightarrow P_3 \Rightarrow P_1$
- B. $P_3 \Rightarrow P_2 \Rightarrow P_1$
- C. $P_2 \Rightarrow P_3 \Rightarrow P_4$
- D. $P_3 \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_2$

正确答案: A C

答案解析: 暂无